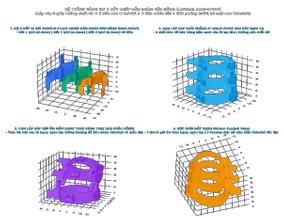
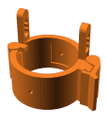
TẦNG 1: TẦNG ĐEO

(Wearable Physical Tier)



Khung nẹp 3 ngón in 3D

Ngàm xoay 2 bản lề tháo mở 1 tay



Cảm biến lực & góc uốn

Chức năng tầng đeo

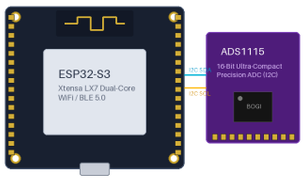
- 16 Ô Velostat vi sai lòng–mu bàn tay
- 3 Cảm biến uốn Flex đo góc khớp ngón
- Đệm bọt EVA phân bổ đều áp lực ngón
- Thu nhận nỗ lực vận động cơ năng

Tín hiệu 21 kênh

Áp lực vi sai & Góc

TẦNG 2: THU THẬP & DSP

(Sensing & DSP Tier)



ESP32-S3 + ADS1115 (16-bit)

2 MUX CD74HC4067 (21 kênh ≥15Hz)

Xử lý tín hiệu số (DSP)

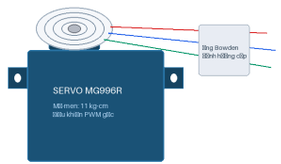
- Bám nền động khử trôi tĩnh Velostat
- Ngưỡng thích nghi 180 mV vi sai
- Trích xuất bộ ba chỉ số EI – GAP – RAL
- Thuật toán AAN 3 pha trợ lực theo nhu cầu

Lệnh servo AAN

Kéo gập / Nhả duỗi

TẦNG 3: TRỢ LỰC

(Actuation Tier)



3 Servo MG996R & Tang cáp

Lực kéo 11 kg·cm chủ động 3 ngón

Truyền động cáp Bowden

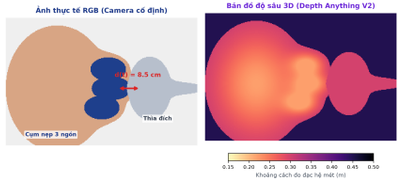
- Cáp Dyneema trượt trong ống Teflon
- Kéo gập chủ động hỗ trợ nỗ lực người bệnh
- Servo chủ động nhả cáp khi người bệnh duỗi
- Nẹp đàn hồi hồi vị đẩy mở ngón an toàn

Cự ly 3D $d(t)$

TTC đón trước

TẦNG 4: THỊ GIÁC 3D

(Vision Pre-Actuation Tier)



Depth Anything V2 (3D)

Camera RGB + Bản đồ độ sâu hệ mét

Orange Pi 5 Pro (NPU)

- Ước lượng cự ly 3D tay – thìa $d(t)$
- Dự báo thời gian tiếp xúc TTC đón trước
- Điều chỉnh khẩu độ ngón trước khi kẹp
- Phản hồi thị giác tiến trình tập luyện

Vòng cơ học: Cáp Bowden kéo trợ lực gập ngón / Nhả duỗi mở khẩu độ